第 2 章｜一元一次方程式　•　單元 1/11

字母也能代表數字

從看得見的物品，認識代數式。

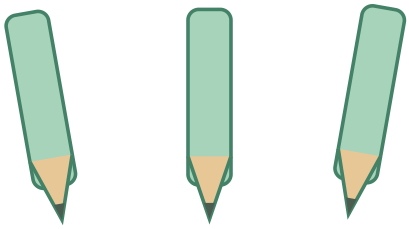
班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

這一節，我會學到

- ☐ 用字母表示數量
- ☐ 認識同類項
- ☐ 化簡有括號的代數式
- ☐ 將數字代入計算

01｜生活中的未知數

假設一枝筆的價格還不知道，我們可以用 x 代表「一枝筆的價格」。



→

總價

3x 元

一枝筆 x 元，三枝筆就是 $x+x+x=3x$ 元。

02｜跟著做

每本筆記本 x 元，買 **2 本**，再買 **1 枝 8 元的鉛筆**。

總價＝$2x+8$ 元

> 字母可以代替還不知道的數，讓算式更簡短。

03｜試著寫出算式

(1) 一個貼紙包 x 元，買 4 包：＿＿＿＿

(2) 一枝筆 x 元，再加 5 元：＿＿＿＿

(3) 一本書 x 元，買 3 本：＿＿＿＿

(4) 一個物品 x 元，少付 2 元：＿＿＿＿

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 2/11

代數式怎麼寫？

乘號可以省略，但加號不能亂省。

01｜把乘號省略

在代數式中，數字乘字母時，可以省略乘號，**數字寫在字母前面**。

原本的寫法	代數式寫法
$3 \times x$	$3x$
$1 \times x$	x

> $x \times x = x^2$，同一個 x 乘自己，記作 x^2。

02｜記得這兩個不同

三個 x 相加	x 再加三
$x + x + x = 3x$	$x + 3$

$3x$ 和 $x + 3$ 意思不同，不能混在一起。

03｜練習：改寫成簡單的寫法

(1) $4 \times x =$ _____

(2) $1 \times y =$ _____

(3) $x \times 5 =$ _____

(4) $x \times x =$ _____

(5) $x + x =$ _____

(6) $x + 4$ 能不能寫成 $4x$？
□ 可以　□ 不可以

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 3/11

認識項、係數和常數項

先看懂算式裡有哪些部分。

01｜看懂一個代數式

觀察 $3x + 5$，裡面有兩個「項」。

含有字母的項

$3x$

係數是 3

只有數字的項

5

常數項是 5

> 「係數」就是字母前面乘的數；沒有寫數字的 x，係數是 1。

02｜注意負號

$$4x - 2 = 4x + (-2)$$

把減法看成加上負數，所以常數項是 -2。

在 $-x + 7$ 裡，$-x$ 的係數是 -1。

03｜練習：圈出或填寫

(1)　在 $6x + 3$ 中，x 的係數是 _____

(2)　在 $2x - 9$ 中，常數項是 _____

(3)　在 $x + 8$ 中，x 的係數是 _____

(4)　在 $-3x + 5$ 中，x 的係數是 _____

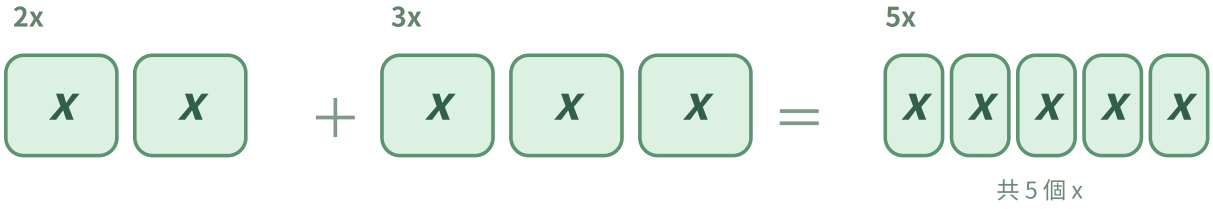
第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 4/11

同類項：一樣的才能合併

字母部分相同，才能把係數加減。

01｜什麼是同類項？

字母部分**完全相同**的項，才能合併。



$$2x + 3x = 5x$$

> 就像 2 枝筆加 3 枝筆，合起來是 5 枝筆。

02｜哪些不能合併？

同類項：字母部分相同



$3x + 2$ 不是 $5x$；x 和 x^2 也不是同類項。

03｜練習：可以合併嗎？

(1)　$4x$ 和 $2x$　☐ 可以　☐ 不可以

(2)　$3x$ 和 5　☐ 可以　☐ 不可以

(3)　$2x^2$ 和 $7x^2$　☐ 可以　☐ 不可以

(4)　x 和 x^2　☐ 可以　☐ 不可以

第 2 章｜一元一次方程式　•　單元 5/11

同類項的加減

只合併同一種字母，注意正負號。

01｜合併同類項：先看係數

同類項合併時，**只要計算字母前面的數字**，字母留著。

$$6x + 2x = (6 + 2)x = 8x$$

$$7x - 3x = (7 - 3)x = 4x$$

02｜例題：答案可能是負數

1. 題目：$2x - 5x$
2. 計算係數：$2 - 5 = -3$
3. 得到：$2x - 5x = -3x$

> 有負號時，負號也要一起算。

03｜練習：照樣化簡

(1) $4x + 3x =$ _____

(2) $9x - 2x =$ _____

(3) $3x - 7x =$ _____

(4) $-2x - 4x =$ _____

(5) $5 + 2 + 3x =$ _____

(6) $8x - x =$ _____

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 6/11

去括號：留意前面的符號

加號不變；減號讓括號內每一項變號。

01｜括號前面是加號

加號後面的括號拿掉時，括號內的正負號不變。

$$x+(2x+3)=x+2x+3=3x+3$$

02｜括號前面是減號

減號後面的括號拿掉時，括號內每一項都要變號。

$$5x-(2x+4)=5x-2x-4=3x-4$$

> $-(x-5)=-x+5$，兩項都要變號，不能只改第一項。

03｜練習：先去括號，再化簡

(1)　$2x+(x+3)=$ _____

(2)　$4x-(x+2)=$ _____

(3)　$x-(x-5)=$ _____

(4)　$3x+(-x+4)=$ _____

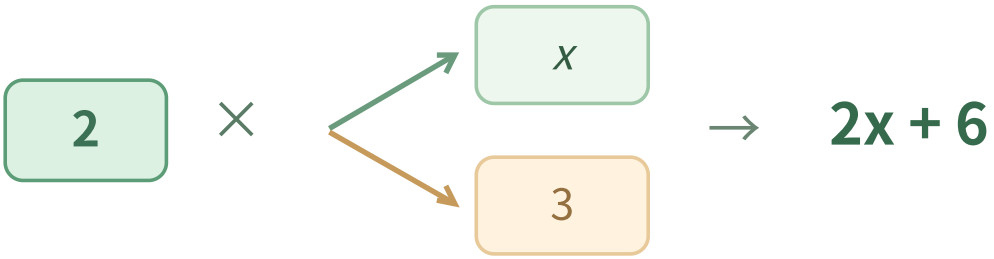
第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 7/11

分配律：每一項都要乘

括號外的數，不能漏乘任何一項。

01｜分配律：括號內每一項都要乘

看到 $2(x+3)$，表示 **2 要分別乘以 x 和 3**。



$$2(x+3) = 2 \times x + 2 \times 3 = 2x + 6$$

02｜注意：負數也要分配

1. 題目：　$-2(x-3)$
2. $(-2) \times x = -2x$
3. $(-2) \times (-3) = +6$
4. 答案：　$-2x+6$

03｜練習：分配到每一項

(1)　$3(x+2) =$ _____

(2)　$2(x-4) =$ _____

(3)　$-3(x+1) =$ _____

(4)　$-2(x-5) =$ _____

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 8/11

一步一步，化簡完整算式

先去括號，再整理，最後合併。

01｜三步驟，一次完成

遇到比較長的式子，不用急著心算。跟著流程走：

1 先去括號 — 2 把同類項放一起 — 3 合併同類項

1. $3(x+2)+2x-1$
2. $=3x+6+2x-1$
3. $=(3x+2x)+(6-1)$
4. $=5x+5$

02｜再看一題

$$5x-2(x+1)=5x-2x-2=3x-2$$

> 先去括號，再合併同類項。

03｜練習：把計算過程寫出來

(1) $2(x+3)+x$

(2) $4x-(x+5)$

(3) $3(x-2)+2x$

(4) $6x-2(x-1)$

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 9/11

生活中的代數式

先把題目變成算式，再找同類項。

01｜文具店：列出總價

筆記本每本 x 元；鉛筆每枝 **8 元**。



筆記本：每本 x 元　　鉛筆：每枝 8 元

阿哲買 **2 本筆記本**和 **2 枝鉛筆**：

$$2x + 8 \times 2 = 2x + 16 \text{ 元}$$

02｜兩個人的總價

阿哲買了 $2x + 16$ 元，阿晴買了 $3x + 8$ 元。

1. 把兩個人的花費加起來：
2. $(2x + 16) + (3x + 8)$
3. $= 5x + 24$ 元

03｜生活練習

(1)　一本筆記本 x 元。4 本筆記本加一枝 8 元鉛筆，總價：＿＿＿＿＿＿

(2)　兩袋各有 x 顆糖，另外再加 5 顆，共有：＿＿＿＿＿＿

(3)　小宇買了 $2x + 5$ 元，小安買了 $x + 10$ 元，兩人共花：＿＿＿＿＿＿

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 10/11

代入求值：字母換成數字

先代入、再計算，負數要小心。

01｜把 x 換成指定的數字

如果 $x = 4$，那麼 $2x + 5$ 是多少？

1. 原來的算式：$2x + 5$
2. 代入 $x = 4$ ：$2 \times 4 + 5$
3. 算出：$8 + 5 = 13$

02｜負數代入時要加括號

當 $x = -2$，計算 $3x + 4$：

$$3 \times (-2) + 4 = -6 + 4 = -2$$

> 把負數放進算式時，可以先用小括號圈起來。

03｜練習：代入求值

(1) 當 $x = 3$，$2x + 1 =$ _____

(2) 當 $x = 5$，$4x - 6 =$ _____

(3) 當 $x = -1$，$2x + 3 =$ _____

(4) 當 $x = -2$，$5 - x =$ _____

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 11/11

整節複習：我會化簡了！

把 2-1 的核心概念重新練習一次。

01｜五個重點，記在心裡

重點	提醒自己
字母表示數	$3 \times x = 3x$
同類項	$3x + 2x = 5x$，但 $3x + 2$ 不能合併
去括號	括號前是減號，裡面的每一項變號
分配律	$2(x + 3) = 2x + 6$
代入求值	字母換成數字後再計算

02｜離開教室前的小測驗

(1) $2x + 4x =$ _____

(2) $5x - 8x =$ _____

(3) $3(x + 2) =$ _____

(4) $4x - (x + 1) =$ _____

(5) 當 $x = 2$，$3x + 5 =$ _____

(6) 當 $x = -1$，$2x - 3 =$ _____

03｜我的學習檢核

☐ 我能把文字寫成代數式　☐ 我能找到同類項

☐ 我能去括號、使用分配律　☐ 我能把數字代入計算

這節我最需要再練習的是：_____